SVAZEK 02 / 6

Svazek 02 · Systematický RTG

Kompletní zhodnocení hrudníku, břicha a skeletu s kontrolou technické kvality, aby se nic nepřehlédlo.

Obsah

1 · Proč mít u RTG systém?

2 · Technická kvalita: RIPE a projekce

3 · RTG hrudníku: systematický postup hodnocení ABCDE

4 · Skryté oblasti: přehled slepých míst

5 · Příznak siluety a lokalizace

6 · Bočný RTG hrudníku

7 · Kontrola tubusů a katétrů

8 · Akutní nálezy na RTG hrudníku ve službě

9 · RTG břicha

10 · RTG skeletu

11 · Dětský skelet a růstová ploténka

12 · Časté chyby

13 · Šablony popisů a kapesní karty

Další krok

KAPITOLA 1

Proč je u RTG nutný systematický postup?

Na konci této kapitoly budete vědět, jak chyby na RTG snímku vznikají a jak jim systematický přístup předchází.

> *RTG snímek je nejčastěji požadované, nejrychleji provedené a nejrychleji hodnocené vyšetření. Proto patří k vyšetřením, kde nejčastěji dojde k přehlédnutí nálezu.*

Většina přehlédnutých nálezů na RTG nejsou ty, které „nebyly vidět“, ale ty, na které se „nikdo nepodíval“. Zrak uvízne na nápadném nálezu; zbývající oblasti jako by prolétl, ale ve skutečnosti je nezhodnotí. Tento svazek aplikuje 4krokovou metodu (PŘIPRAVTE · PROJDĚTE · POPIŠTE · SHRŇTE), kterou jste se naučili ve Svazku 01, na rentgenový snímek.

KROK	KORELÁT NA RTG SNÍMKU	V TOMTO SVAZKU
PŘIPRAVTE	Identifikace pacienta a vyšetření, projekce (PA / AP / bočná, vstoje / vleže), technická kvalita (RIPE), stranové označení	Kapitola 2
PROJDĚTE	Specifické pořadí pro danou oblast (u plic ABCDE, u břicha plyn-útvar-kosti-konkrementy, u kostí sledování kortikalis) + skryté oblasti	Kapitola 3, 4, 6, 9, 10
POPIŠTE	Zastínění / projasnění, lokalizace (příznak siluety), tvar; porovnání s předchozím snímkem	Kapitola 5, 8
SHRŇTE	Odpověď na klinickou otázku, stav kanyl a katétrů, hlášení urgentních nálezů	Kapitola 7, 13

Tři hlavní typy chyb

Chyba z uspokojení z hledání (satisfaction of search)

Ukončení prohlížení po nalezení prvního nálezu. Příklad: zachycení pneumonie a přehlédnutí fraktury žebra nebo pneumotoraxu na témže snímku.

Chyba slepého místa

Vůbec se nepodívat do „obtížně přehledných“ oblastí, jako jsou apex, retrokardiální prostor nebo subdiafragmatická oblast. Řešení: seznam v kapitole 4.

Hodnocení technické chyby

Považovat nálezy způsobené rotací, nedostatečným nádechem nebo AP projekcí za patologii (například zdánlivě zvětšené srdce, zdánlivě rozšířené mediastinum).

Chyba z neporovnání

Nezkontrolování předchozího snímku. Považování léta přítomného nálezu za nový nebo přehlédnutí pomalu rostoucí léze.

Zlaté pravidlo

Nejprve dokončete systematické prohlížení, neřešte hned nálezy. Jakmile nález zaznamenáte, označte si jej a poté pokračujte v prohlížení tam, kde jste přestali.

KAPITOLA 2

Technická kvalita: RIPE a projekce

Na konci této kapitoly budete schopni během 30 sekund rozhodnout, zda je snímek hodnotitelný a které nálezy mohou být způsobeny technikou provedení.

> *Kontrola technické kvality je prvním krokem hodnocení snímku; pokud ji přeskočíte, může být technický artefakt chybně popsán jako patologie.*

Nejprve identifikace a projekce

1. **Pacient a datum** — Jméno, číslo protokolu, datum a čas. Je-li v týž den k dispozici více snímků, který je nejaktuálnější?
2. **Projekce** — V PA, nebo AP projekci? Vstoje, vleže, nebo vsedě? Tato informace bývá obvykle uvedena na snímku; pokud ne, hledejte záchytné body (tabulka níže).
3. **Stranové označení** — Zkontrolujte stranové označení; odpovídá srdečnímu hrotu a žaludeční bublině? Diskrepance může značit chybu v označení nebo situs anomálii.

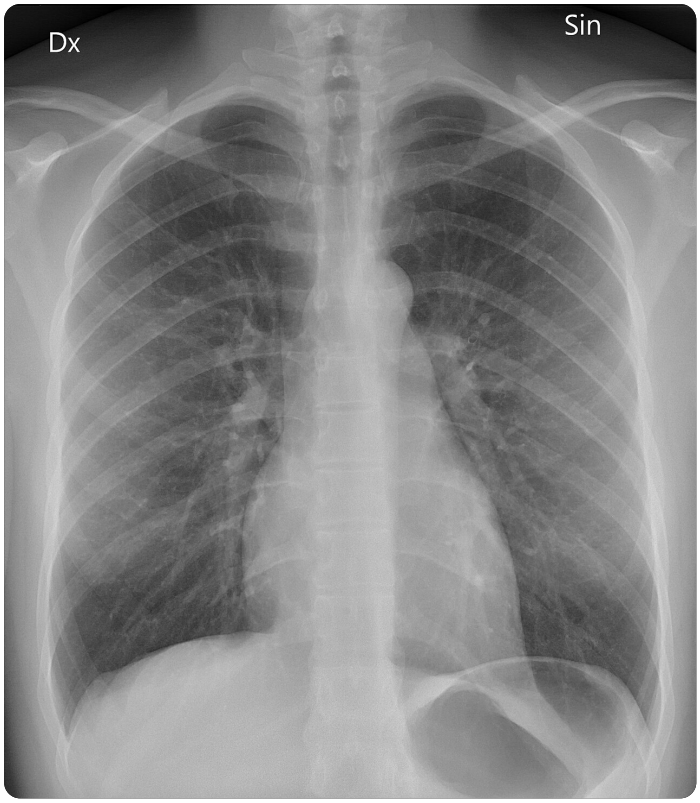
Rozlišení PA a AP snímku

VLASTNOST	PA (VESTOJE)	AP (VĚTŠINOU U LŮŽKA)
Lopatky	Obvykle mimo plicní pole	Často se projikuje do plicních polí
Velikost srdce	Blízko skutečnosti; kardiothorakální index lze hodnotit	Zvětšeno; při hodnocení velikosti srdce je třeba opatrnosti
Klavikuly	Horizontálnější a níže uložený	Může se promítat výše (lordotická projekce)
Hydroaerické hladinky	Lze vidět ve stoje	V poloze vleže není patrný; tekutina a vzduch se distribuují odlišně
Okolní vodítka	—	EKG elektrody, kabely monitorace, drény/tubusy a katétry jsou časté

RIPE: čtyři kontroly kvality

PÍSMENO	KONTROLA	JAK HODNOTIT?	CO SE STANE, POKUD JE NEDOSTATEČNÁ?
R	**Rotace**	Jsou mediální konce klavikul stejně vzdálené od trnového výběžku obratle na téže úrovni?	Mediastinum může imponovat jako rozšířené nebo dislokované; jeden hemithorax se může jevit tmavší než druhý
I	**Inspirium**	Za dostatečné inspirium se považuje zobrazení přibližně 6 předních konců žeber nebo přibližně 9–10 zadních žeber nad bránicí v medioklavikulární čáře	Při nedostatečném nádechu se srdce jeví velké a baze zahuštěné; falešná opacita a falešná kardiomegalie
P	**Penetrace**	Lze za srdečním stínem rozeznat těla hrudních obratlů, byť jen nezřetelně? Jsou patrné retrokardiální cévy?	Při podexponování je retrokardiální prostor bílý a léze dolních laloků zůstávají skryté; při přeexponování mizí jemné plicní detaily
E	**Expozice a rozsah zobrazení**	Je celková denzita snímku přiměřená? Jsou v zorném poli plicní hroty, oba kostofrenické úhly a laterální hrudní stěny?	Oblast mimo zobrazené pole nelze hodnotit; drobný pneumotorax nebo výpotek může uniknout

Počty žeber jsou běžně používaná orientační kritéria; liší se podle habitu pacienta. Pokud je kvalita nedostatečná, snímek přesto interpretujte, ale omezení uveďte v popisu.



Normální PA skiagram hrudníku. Na tomto snímku aplikujte RIPE: vztah mediálních konců klíčních kostí ke spinózním výběžkům (rotace), žebra napočítaná nad bránicí (inspirium), rozlišitelnost obratlů za srdcem (penetrace), zobrazení plicních hrotů a kostofrenických úhlů v poli (rozsah).

Specifika snímku vleže (na zádech / supinace)

- **Pleurální tekutina** šíří se dorzálně: místo menisku může v hemithoraxu vzniknout difuzní, nevýrazné zvýšení denzity (závojovitý vzhled).
- **Pneumotorax** hromadí se ventrálně a bazálně: linie apikální pleury nemusí být patrná; jediným vodítkem může být hluboký, ostrý kostofrenický úhel (příznak hlubokého sulku / deep sulcus sign).
- **Mediastinum a srdce** jeví se širší.
- **Hydroaerické hladinky** není patrná; může být vyžadován snímek vestoje nebo v dekubitu.

30sekundová technická kontrola

- [ ] Správný pacient, správné datum, nejaktuálnější snímek
- [ ] Projekce: PA / AP, vestoje / vleže
- [ ] Stranové označení odpovídá srdečnímu hrotu a žaludeční bublině
- [ ] Rotace: mediální konce klavikul jsou stejně vzdálené od trnového výběžku
- [ ] Inspirium: dostatečný počet žeber
- [ ] Penetrace: za srdcem jsou patrná těla obratlů
- [ ] Rozsah: včetně apexů, obou kostofrenických úhlů a laterálních stěn

Častá chyba

Popisovat „kardiomegalii“ nebo „rozšíření mediastina“ na AP lůžkovém snímku. V AP projekci může zvětšení a poloha vleže tento obraz vyvolat. Buď jej porovnejte s PA snímkem, nebo toto omezení jasně uveďte v popisu.

KAPITOLA 3

RTG hrudníku: systematický postup hodnocení ABCDE

Na konci této kapitoly budete každý RTG hrudníku procházet podle stejných pěti okruhů a ve stejném pořadí.

> *ABCDE je nejjednodušší způsob, jak si u RTG hrudníku říct „prošel jsem všechno“. Nejde o písmena, ale o to, aby se pořadí nikdy neměnilo.*

PÍSMENO	OBLAST	CO SE KONTROLUJE?
A	**Dýchací cesty (Airway)**	Je trachea ve střední čáře? Jsou trachea a hlavní bronchy průchodné? Je patrná karina? Pokud je přítomna deviace trachey, jde o přetlačení, nebo přetažení?
B	**Kosti (Bones)**	Žebra (jednotlivě, sledováním kortikalis), klavikuly, skapuly, ramenní klouby, zachycené obratle; lytická / sklerotická léze, fraktura
C	**Srdce a mediastinum (Cardiac)**	Velikost srdce (na PA snímku kardiotorakální index), srdeční kontury, aortální knoflík, šíře mediastina, hily
D	**Bránice (Diaphragm)**	Kontury a výše bránice, kostofrenické a kardiofrenické úhly, volný vzduch pod bránicí, žaludeční bublina
E	**Plicní pole a ostatní (Everything else / fields)**	Plicní pole po jednotlivých zónách a stranově srovnaná; pleura; měkké tkáně; tubusy, katétry a přístroje

A · Dýchací cesty

1. **Sledujte tracheu shora dolů** — Je ve střední čáře? Je zúžená? Je v lumen cizí těleso nebo kanyla?
2. **Najděte karinu a hlavní bronchy** — Výrazné rozšíření úhlu bifurkace může svědčit pro subkarinální expanzi nebo zvětšení levé síně; uveďte to jako otázku, nikoli jako definitivní interpretaci.
3. **Zhodnoťte směr deviace** — Pokud je trachea přetlačena na opačnou stranu (masivní výpotek, tenzní pneumotorax), jde o expanzivní proces; pokud je přetažena na stejnou stranu (atelektáza, fibróza, pulmonektomie), uvažuje se o ztrátě objemu. Nezapomeňte, že deviaci může napodobit i rotace.

B · Kosti

- Sledujte jednotlivá žebra jedno po druhém od zadního ke přednímu konci. Hledejte porušení kortikalis, schodovitou deformitu nebo svalek.
- Zkontrolujte klavikuly a akromioklavikulární skloubení.
- Je na tělech obratlů v obraze patrné snížení výšky nebo lytické / sklerotické ložisko?
- Při nálezu fraktury žebra u traumatického pacienta zkontrolujte snímek znovu se zaměřením na pneumotorax a hemotorax.

C · Srdce a mediastinum

- **Kardiotorakální index:** Poměr nejširšího transverzálního průměru srdce k nejširšímu vnitřnímu průměru hrudníku na PA snímku. Pokud je poměr vyšší než 0,5, je zvažována kardiomegalie. Na AP snímku není toto kritérium spolehlivé.
- **Pravý srdeční okraj** (pravá síň) a **levý srdeční okraj** (levá komora), jsou kontury aortálního knoflíku a plicního trunku ostré?
- **Hily:** Velikost, denzita a poloha. Za normálních okolností je levý hilus o něco výše než pravý. Výrazný posun jednoho z nich svědčí pro ztrátu objemu.
- **Mediastinum:** Šíře, kontura, vzduch v mediastinu (pneumomediastinum).

D · Bránice

- Za normálních okolností je pravá hemidiafragma obvykle o něco výše než levá.
- Jsou kostofrenické úhly ostré? Otupený úhel svědčí pro výpotek nebo pleurální ztluštění.
- **Zaměřte se zejména na podbráničí prostor:** Srpkovité projasnění pod bránicí na snímku ve stoje svědčí pro volný vzduch (pneumoperitoneum).
- Poloha žaludečního plynu a jeho vzdálenost od bránice.

E · Oblasti

1. **Porovnávejte zónu po zóně** — V horních, středních i dolních zónách porovnávejte pravou a levou stranu vedle sebe. Asymetrie bývá první známkou většiny nálezů.
2. **Sledujte cévní kresbu** — Cévy se od hilu k periferii zužují. Oblast na periferii zcela bez cévní kresby svědčí pro pneumotorax, bulu nebo emfyzém.
3. **Sledujte pleuru** — Pleurální linie podél laterální hrudní stěny, ztluštění, pleurální plak.
4. **Zkontrolujte měkké tkáně** — Podkožní emfyzém, stíny prsů (asymetrický stín prsu může způsobit falešný denzitní rozdíl), stav po mastektomii.
5. **Nenechávejte zdravotnické prostředky až na konec, zařaďte je do kontrolního seznamu** — Kanyly, katétry, kardiostimulátor, elektrody (Kapitola 7).

Praktický tip

Při popisu nálezu si položte tři otázky: Jde o opacitu, nebo projasnění? Kde se nachází (zóna, lalok, siluetový příznak)? Jaký je objem (zvětšený, zmenšený, normální)? Tyto tři odpovědi již samy o sobě diferenciální diagnostiku výrazně zúží.

KAPITOLA 4

Skryté oblasti: seznam slepých míst

Na konci této kapitoly budete na každém snímku vědomě kontrolovat pět oblastí, kde se nálezy nejčastěji přehlédnou.

> *Skryté oblasti představují druhé, krátké zhodnocení po schématu ABCDE. Trvá minutu a zachytí nejčastěji přehlédnuté nálezy.*

SKRYTÁ OBLAST	PROČ JE SKRYTÁ?	CO MŮŽE UNIKNOUT?
Apexy	Superpozice klavikuly, prvního žebra a měkkých tkání	Apikální nodulus nebo expanze, apikální pneumotorax, kavitující léze, léze žebra
Retrokardiální prostor	Za srdečním stínem; zejména na podexponovaných snímcích se zobrazuje bíle	Konsolidace nebo atelektáza levého dolního laloku, expanze, hiátová hernie
Kostofrenické úhly	Na okraji zorného pole; může ležet mimo obraz	Malý výpotek, malý pneumotorax (na snímku vleže), fraktura žebra
Podbrániční prostor	Nehodnotí se, protože jde o „snímek hrudníku“	Volný vzduch, dilatované střevní kličky, kalcifikace v játrech nebo slezině
Hily	Sumace cév, bronchů a lymfatických uzlin	Hilová masa nebo lymfadenopatie, centrální léze

Skryté oblasti · na každém RTG hrudníku

- [ ] **Apexy:** porovnal jsem oba apexy vedle sebe; podíval jsem se za klavikulu
- [ ] **Retrokardiální:** sledoval jsem konturu levé bránice a obratle za srdcem
- [ ] **Kostofrenické úhly:** zkontroloval jsem, zda jsou oba siny v obraze a ostré
- [ ] **Podbrániční prostor:** pátral jsem po volném vzduchu, střevním plynu a kalcifikacích
- [ ] **Hily:** velikost, denzitu a lokalizaci jsem zhodnotil porovnáním obou stran
- [ ] **Dodatek:** žebra jednotlivě, měkké tkáně, kontury mediastina

Častá chyba

Považovat retrokardiální prostor na podexponovaném (málo penetrovaném) snímku za „normální“. Pokud nelze mediální část levé bránice za srdcem diferencovat, zvažte, zda je příčinou technika, nebo patologie dolního laloku; v případě potřeby zkontrolujte bočný snímek.

Praktický tip

Kontrolujte skryté oblasti pokaždé ve stejném pořadí: shora dolů (hroty → hily → retrokardiální prostor → kostofrenické úhly → podbráničí). Při pevném pořadí žádnou nepřehlédnete.

KAPITOLA 5

Příznak siluety a lokalizace

Na konci této kapitoly budete schopni z jediného PA snímku odhadnout, do kterého laloku opacita pravděpodobně patří.

> *Pokud jsou dvě struktury o stejné denzitě v kontaktu, jejich vzájemná kontura mizí. To, která kontura vymizela, určuje lokalizaci léze.*

SMAZANÁ KONTURA	SOUSEDNÍ PLICNÍ ODDÍL (MOŽNÁ LOKALIZACE)
Pravý srdeční okraj	Pravý střední lalok
Levý srdeční okraj	Lingula (levý horní lalok)
Pravá bránice	Pravý dolní lalok
Levá bránice	Levý dolní lalok
Aortální knoflík	Horní segmenty levého horního laloku

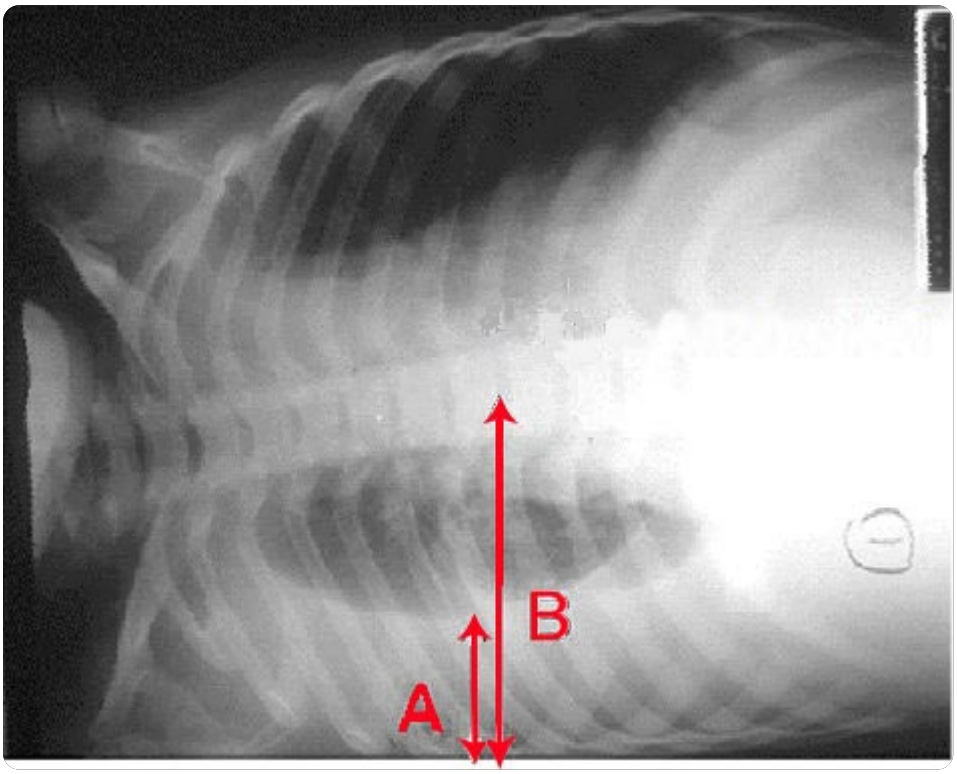
Kroky při využití příznaku siluety

1. **Najděte zastínění** — V jaké zóně?
2. **Prohlédněte si sousední kontury** — Jsou srdeční okraj, bránice a kontura aorty ostré, nebo setřelé?
3. **Přiřaďte smazanou konturu k tabulce** — Například opacita v pravé dolní zóně + setřelý pravý srdeční okraj → uvažuje se o středním laloku; pravý srdeční okraj ostrý, bránice setřelá → uvažuje se o dolním laloku.
4. **Ověřte bočním snímkem** — Pokud je k dispozici bočný snímek, ověřte lokalizaci na něm (Kapitola 6).

Konsolidace, atelektáza, nebo výpotek?

VLASTNOST	KONSOLIDACE	ATELEKTÁZA	PLEURÁLNÍ VÝPOTEK
Objem	Normální	Snížený (fisura, hilus, tracheje nebo bránice jsou přetaženy na postiženou stranu)	Pokud je velký, je zvýšený (mediastinum může být přetlačeno na opačnou stranu)

VLASTNOST	KONSOLIDACE	ATELEKTÁZA	PLEURÁLNÍ VÝPOTEK
Vzdušný bronchogram	Časté	Může být	Není přítomno
Tvar	Lobární nebo segmentární, hranice mohou být ostře vymezeny fisurou	Klínovitého nebo pruhovitého tvaru	Na snímku ve stoje horní okraj tvaru menisku; setřelý kostofrenický úhel
Gravitace	Bez postižení	Bez postižení	Přesouvá se se změnou polohy



Na tomto snímku: pleurální výpotek. Co hledat: otupený kostofrenický úhel, horní hranici tvaru menisku stoupající laterálně vzhůru, smazání kontury postižené hemidiafragmy; u velkého výpotku přetlačení mediastina na kontralaterální stranu.

Častá chyba

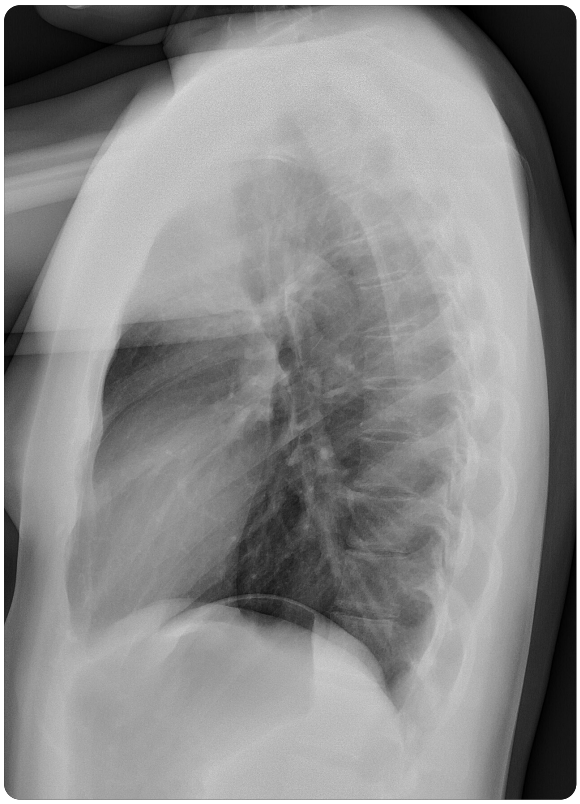
Hodnotit zcela zastřený hemitorax (bílá plíce) bez diferenciace příčiny. Kam je přetlačeno mediastinum? Pokud je posunuto na opačnou stranu, uvažujte o procesu zvětšujícím objem, jako je masivní výpotek; je-li přetaženo na stejnou stranu, myslete na objemovou redukci, jako je totální atelektáza nebo pneumonektomie. Je-li ve střední čáře, může jít o kombinaci více procesů.

KAPITOLA 6

Boční RTG hrudníku

Na konci této kapitoly budete schopni číst i bočný snímek v jeho vlastním pevném pořadí.

> *Boční snímek odkrývá oblasti skryté na PA snímku: retrosternální prostor, retrokardiální prostor a zadní kostofrenické úhly.*



Normální boční skiagram hrudníku. Co hodnotit: obdobná transparence retrosternálního a retrokardiálního prostoru, obratlová těla směrem dolů postupně tmavší, ostré zadní kostofrenické úhly, hilová oblast.

Pořadí prohlížení na bočním snímku

1. **Retrosternální prostor** — Lucentní prostor za sternem a před srdcem. Zvýšení denzity v tomto místě může svědčit pro expanzi v předním mediastinu nebo lymfadenopatii.
2. **Hilová oblast** — Je za hilovými strukturami nebo před nimi patrná expanze?
3. **Retrokardiální prostor** — Oblast za srdcem a před obratli. Za normálních okolností má podobnou lucenci jako retrosternální prostor.

4. **Obratle** — Za normálních okolností se těla obratlů shora dolů jeví postupně tmavší (více lucentní). Pokud jsou dolní hrudní obratle světlejší, než by se čekalo, může před nimi být opacita dolního laloku.

5. **Bránice a zadní kostofrenické úhly** — Zadní úhly se mohou otupit dříve než na PA snímku; malý výpotek zde lze zachytit nejdříve.

6. **Fisury** — Poloha šikmé a horizontální rýhy (fissura major a minor); jejich dislokace může značit ztrátu objemu.

7. **Sternum a hrudní obratle** — Fraktura, kolaps, léze.

> **Praktický tip**
>
> PA a boční snímek hodnoťte vždy společně. Pokuste se najít, «kde» na bočním snímku leží každé zastínění, které vidíte na PA snímku; pokud jej nemůžete najít, zvažte možnost superpozice nebo artefaktu.

> **Častá chyba**
>
> Pominout boční snímek s tím, že jde jen o „doplňkovou informaci“. Retrokardiální a zadní bazální léze jsou někdy patrné pouze na bočním snímku.

KAPITOLA 7

Kontrola kanyl a katétrů

Na konci této kapitoly budete schopni na lůžkovém snímku systematicky kontrolovat a popisovat polohu konců všech zavedených pomůcek.

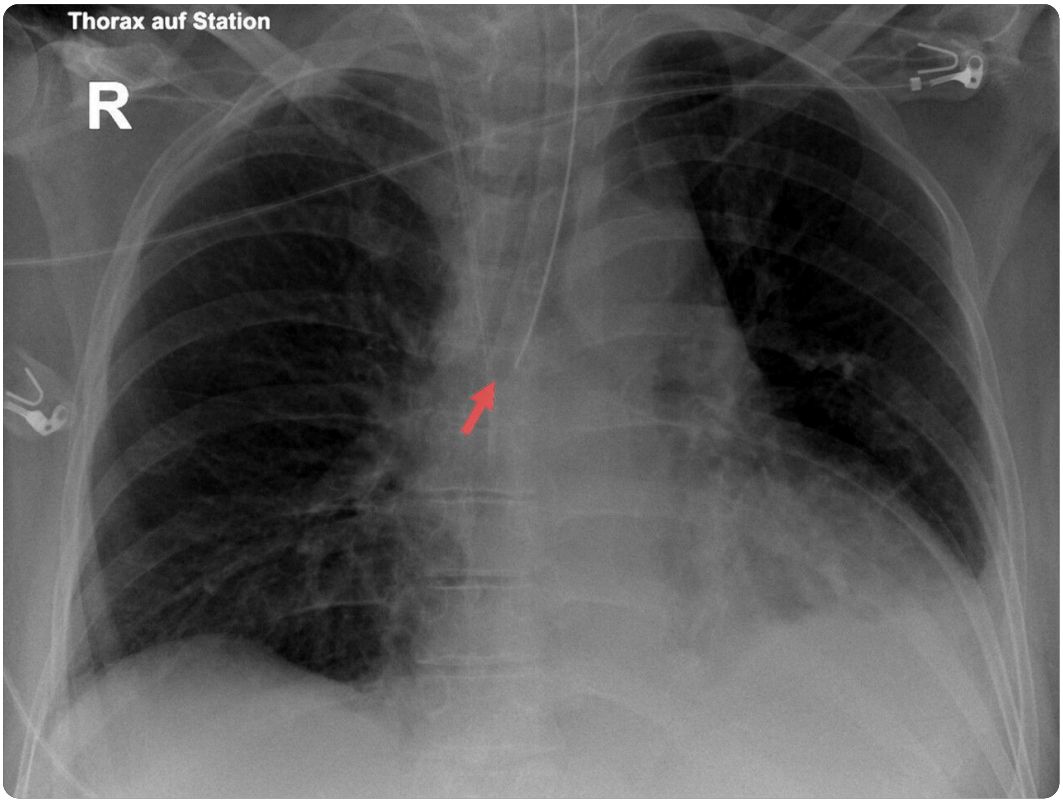
> *Značná část snímků z intenzivní péče a urgentního příjmu se provádí s otázkou „kde je kanyla/sonda/drén?“. Kontrola vstupů a přístrojů je samostatným krokem systematického hodnocení.*

Obecné pravidlo

1. **Spočítejte všechny zavedené prostředky na snímku** — Endotracheální kanyla, tracheostomická kanyla, centrální žilní katétr, nazogastrická / orogastrická sonda, hrudní drén, elektrody kardiostimulátoru, EKG svody, ostatní vstupy.
2. **Sledujte každý zavedený prostředek od začátku do konce** — Místo vstupu, průběh, hrot.
3. **Popište polohu konce ve vztahu k anatomickému orientačnímu bodu** — Karina, výše obratle, bránice.
4. **Pátrejte po komplikacích** — Pneumotorax, rozšíření mediastina, zalomení nebo zlomení vstupu/pomůcky.
5. **Porovnejte s předchozím snímkem** — Změnila se poloha hrotu?

Endotracheální kanyla (ETK)

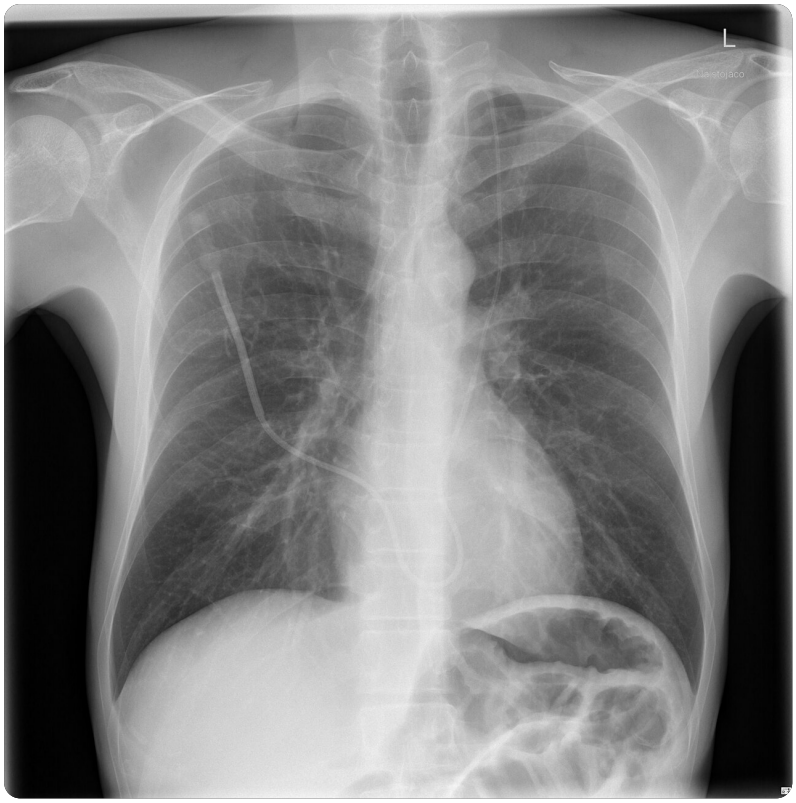
- Konec musí být v trachei nad karinou. U dospělých při neutrální poloze hlavy je obecně přijímaným cílem poloha konce přibližně 5 cm (±2 cm) nad karinou.
- Flexe hlavy posouvá kanylu kaudálně, extenze kraniálně; zohledněte to při interpretaci.
- **Příliš hluboko:** Konec může vstoupit do hlavního bronchu (z anatomických důvodů častěji do pravého); v kontralaterální plíci může vzniknout atelektáza.
- **Příliš vysoko:** Pokud je konec blízko hlasivkových vazů, hrozí riziko extubace.
- **Ezofageální intubace:** Je třeba na to pomýšlet, pokud sonda probíhá mimo vzduchový sloupec trachey a žaludek je výrazně distendovaný; jedná se o akutní stav.



Na tomto snímku: endotracheální kanyla. Co hledat: průběh kanyly ve vzduchovém sloupci trachey, vzdálenost jejího konce od kariny, vyloučení zavedení do hlavního bronchu.

Centrální žilní katétr (CŽK)

- Hrot katétru zavedeného jugulárním nebo subklaviálním přístupem se obvykle směřuje do dolní části horní duté žíly (SVK) nebo na úroveň kavoatriální junkce. Zjistěte cílovou polohu platnou na vašem pracovišti.
- Sledujte průběh katétru: Odklání se neočekávaným směrem (např. do kontralaterální jugulární žíly, axilární žíly nebo průběhem svědčícím pro arteriální kanylaci)?
- Na kontrolním snímku po zavedení **pneumotorax**, pátrejte zejména po hemotoraxu a rozšíření mediastina.
- Katétry zavedené femorálním přístupem se hodnotí na nativním snímku břicha nebo na samostatném zobrazení.



Na tomto snímku: centrální žilní katétr. Co hledat: místo vstupu, průběh katétru odpovídající žilní anatomii, polohu konce a přítomnost případného pneumotoraxu v ipsilaterálním apexu.

Nazogastrická / orogastrická sonda (NG / OG)

Před zahájením výživy nebo podáním léků musí být ověřena poloha nazogastrické sondy; podání výživy do nesprávně zavedené (tracheobronchiální) sondy může způsobit závažné poškození. Běžně používaná rentgenová kritéria:

1. **Sonda probíhá ve střední čáře podél jícnu kaudálně** a nesleduje průběh trachey / bronchu.
2. **V úrovni kariny zůstává ve střední čáře** (prochází tak, že jakoby „půlí“ karinu nebo hlavní bronchy, neodbočuje do jednoho bronchu).
3. **Překračuje bránici ve střední čáře.**
4. **Její konec je jasně patrný pod bránicí v žaludku** (obvykle se stáčí doleva). U sond s postranními otvory je cílem, aby i postranní otvory zůstaly pod gastroezofageální junkcí.

Pokud některé z těchto kritérií není splněno, poloha sondy se nepovažuje za ověřenou; situace se neprodleně hlásí příslušnému lékaři v souladu s protokolem pracoviště.

Ostatní zdravotnické prostředky (rychlá kontrola)

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK	KE KONTROLE
Hrudní drén	Uložení drénu v pleurální dutině, lokalizace postranního otvoru v hrudní stěně, dynamika léčeného pneumotoraxu či výpotku
Tracheostomická kanyla	Průběh ve středu trachey, hrot v dostatečné vzdálenosti od kariny
Kardiostimulátor / ICD	Poloha generátoru, integrita vodičů a zobrazení hrotů v předpokládaných srdečních dutinách; porovnání s předchozím snímkem
Kardiální a další linie	Průběh, zalomení, smyčky; nezaměňovat svody či zevní linie za implantované prostředky

Kontrolní seznam zdravotnických prostředků · lůžkový RTG snímek

- [ ] Spočítal(a) jsem všechny vstupy a každý z nich pojmenoval(a)
- [ ] Hrot ETT nad karinou, nikoli v hlavním bronchu
- [ ] Průběh CŽK odpovídá žilní anatomii, hrot je v cílové oblasti
- [ ] NG sonda sestupuje ve střední čáře, v úrovni kariny neodbočuje, prochází bránicí, hrot je v žaludku
- [ ] Hrudní drén v pleurální dutině, boční otvor uvnitř
- [ ] Po zavedení bez pneumotoraxu
- [ ] Poloha konců byla porovnána s předchozím snímkem
- [ ] V případě malpozice vstupu to bylo nahlášeno ošetřujícímu lékaři a zaznamenáno

Častá chyba

Hodnocení pouze zavedeného prostředku na snímku indikovaném k jeho kontrole. Kontrola prostředků nenahrazuje ABCDE; na stejném snímku může být nový pneumotorax, výpotek nebo konsolidace.

KAPITOLA 8

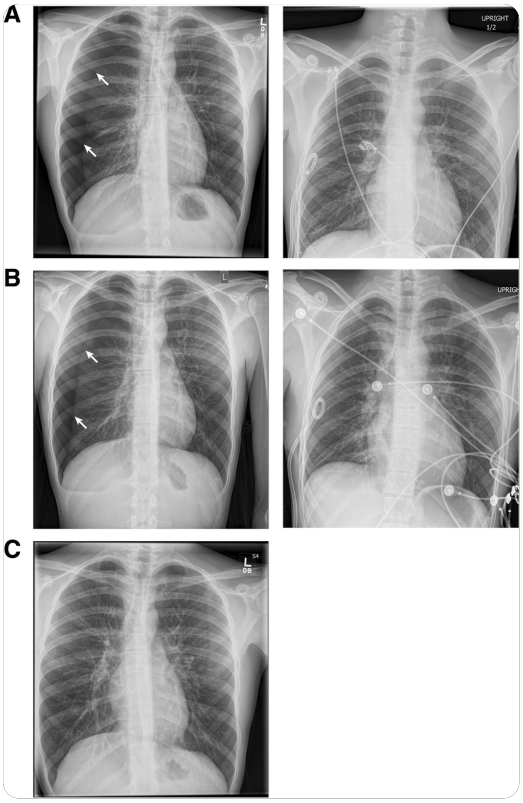
Akutní nálezy na RTG hrudníku ve službě

Na konci této kapitoly budete schopni rozpoznat a nahlásit dva nálezy na RTG hrudníku, které v žádném případě nesmíte ve službě přehlédnout.

> *Ne každý nález je stejně naléhavý. Pneumotorax, a zejména tenzní pneumotorax, patří mezi nálezy, které je nutné hlásit bez čekání na popis.*

Pneumotorax

1. **Hledejte linii viscerální pleury** — Tenká, ostrá, bílá linie probíhající paralelně s hrudní stěnou.
2. **Podívejte se za linii** — Periferně od pleurální linie není patrná plicní cévní kresba; oblast je více lucentní.
3. **Vylučte napodobující stavy (mimics)** — Kožní řasa (obvykle přesahuje mimo hrudní stěnu a místo ostré linie vykazuje plynulý přechod denzity), okraj lopatky, okraj oděvu nebo přikrývky.
4. **Na snímku vleže hledejte příznak hlubokého sulku (deep sulcus sign)** — Vzduch se hromadí ventrálně a bazálně; neobvykle hluboký a ostrý kostofrenický úhel.
5. **Zhodnoťte známky tenze** — Přetlačení mediastina na kontralaterální stranu, oploštění nebo kaudální dislokace bránice.



Na tomto snímku: pneumotorax. Co hledat: linii viscerální pleury, absenci plicní kresby zevně od této linie, polohu mediastina.

> **Hlášení akutního nálezu**
>
> Tenzní pneumotorax je klinická diagnóza a léčbu lze zahájit bez čekání na rentgenový snímek. Pokud na snímku zjistíte obraz svědčící pro tenzi, neprodleně informujte ošetřujícího lékaře a vašeho školitele ještě před dokončením popisu a tento hovor zaznamenejte.

Pleurální výpotek (připomenutí)

- Na PA snímku ve stoje: setřelý kostofrenický úhel, horní okraj tvaru menisku.
- Boční snímek může zachytit malý výpotek dříve než PA snímek (zadní úhel).
- Na snímku vleže: difuzní, nevýrazné zvýšení denzity v hemitoraxu; meniskus nemusí být patrný.
- Při hodnocení množství a původu výpotku pomáhá UZ a CT (Svazek 03 a Svazek 05).

Volný vzduch pod bránicí

RTG hrudníku ve stoje patří mezi snímky používané k průkazu volného vzduchu pod bránicí. V kroku D systému ABCDE se vždy podívejte pod bránici (podrobněji v kapitole 9).

> **Praktický tip**
>
> Při hlášení akutního nálezu předejte tři informace: identifikaci pacienta, nález a jeho lokalizaci (např. „pneumotorax v levém hemitoraxu, mediastinum se zdá být přetlačeno doprava“) a čas pořízení snímku. Zaznamenejte si, komu a v kolik hodin jste nález hlásili.

KAPITOLA 9

RTG břicha

Na konci této kapitoly budete schopni projít RTG břicha v pořadí: distribuce plynu, volný plyn, konkrementy a kosti.

> *RTG břicha je vyšetření s omezenou výpovědní hodnotou, ale při čtení ve správném pořadí poskytuje rychlá vodítka k důležitým otázkám, jako je obstrukce, volný plyn a rentgenkontrastní konkrementy.*

PŘIPRAVTE: projekce

PROJEKCE	K ČEMU JE TO UŽITEČNÉ?
Supinní projekce (vleže) AP	Distribuce a kalibr střevního plynu, kalcifikace, konkrementy, kosti
RTG břicha ve stoje	Hydroaerické hladinky
RTG hrudníku ve stoje	Často se používá k průkazu volného vzduchu pod bránicí
Snímek na levém boku (laterální dekubitus)	U pacienta neschopného stoje volný vzduch mezi játry a břišní stěnou



Normální nativní snímek břicha. Co hodnotit: variabilní množství plynu v tračníku a žaludku, malé množství plynu v tenkém střevě, kontury psoatů a jater, kostní struktury.

PROJDĚTE: postup na nativním snímku břicha

1. **Distribuce plynu** — Distribuce plynu v žaludku, tenkém střevě, tračníku a rektu. Je přítomna dilatace? Který segment?
2. **Extraintestinální plyn** — Volný vzduch, retroperitoneální vzduch, plyn ve žlučových cestách (pneumobilie), plyn v portální žíle, plyn ve střevní stěně.
3. **Expanze a kontury orgánů** — Stíny jater, sleziny, ledvin a močového měchýře; dislokované střevní kličky.
4. **Kameny a kalcifikace** — Průběh ledvin a močovodů, oblast žlučníku, pánev, cévy, pankreas.
5. **Kosti** — Bederní obratle, pánev, kyčelní klouby, dolní žebra.
6. **Měkké tkáně a vstupy/pomůcky** — Stíny kýly, svorky, stenty, katétry.

Distribuce plynu: pravidlo 3-6-9

SEGMENT	HORNÍ HRANICE (PŘIBLIŽNÝ PRŮMĚR)	NÁPOVĚDA PRO ROZPOZNÁNÍ
Tenké střevo	3 cm	Centrální uložení; valvulae conniventes přecházejí přes celou šíři střeva

SEGMENT	HORNÍ HRANICE (PŘIBLIŽNÝ PRŮMĚR)	NÁPOVĚDA PRO ROZPOZNÁNÍ
Tračník	6 cm	Periferní uložení; haustra neprobíhají přes celou šíři střeva
Cékum	9 cm	Pravý dolní kvadrant; s ohledem na riziko perforace uveďte také průměr

Pravidlo 3-6-9 je běžně používaná praktická pomůcka; interpretuje se v klinickém kontextu a spolu se sériovým porovnáním.

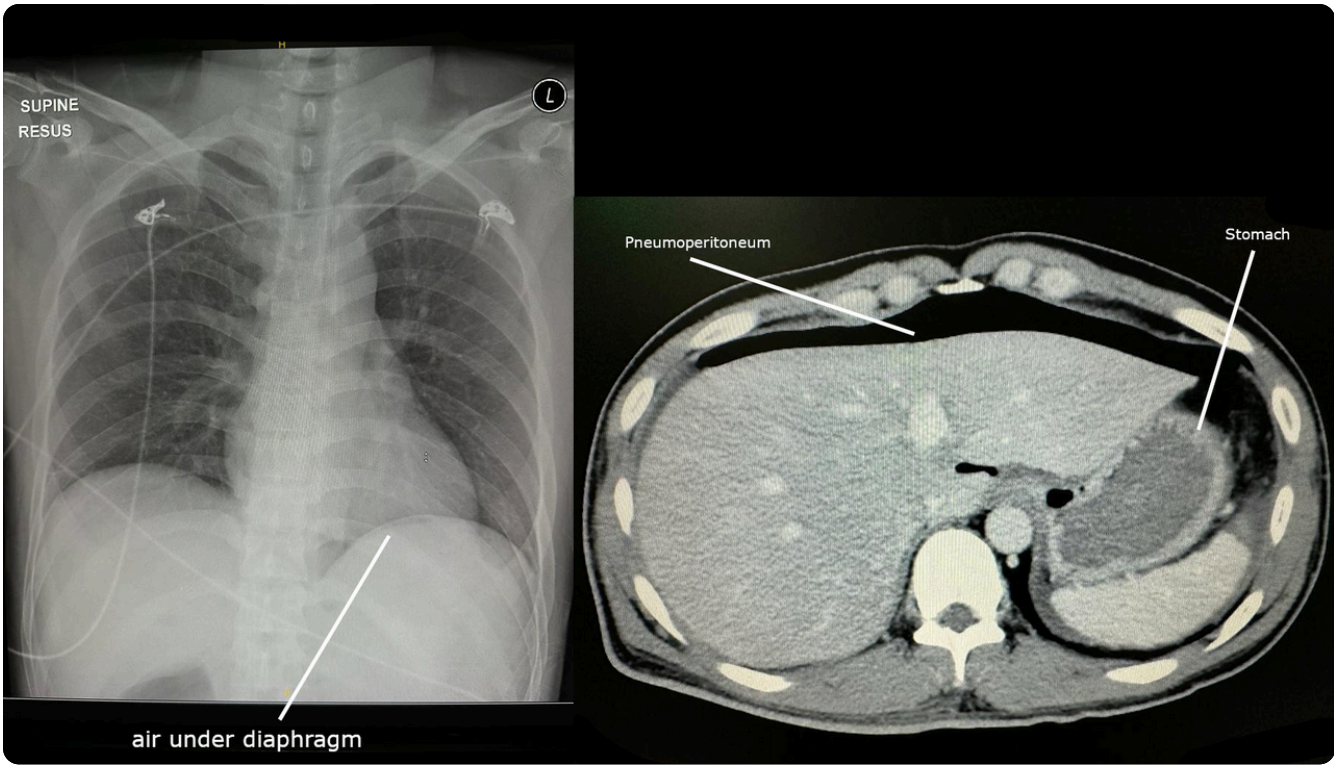
Obstrukce tenkého střeva

- Dilatované kličky tenkého střeva (patrné valvulae conniventes).
- Hladinky tekutiny a plynu v různých etážích na snímku ve stoje.
- Úbytek nebo vymizení plynu v distálním střevě a tračníku.
- Pro definitivní diagnózu, určení výše překážky a zhodnocení komplikací (strangulace) je obvykle nutné CT (Svazek 03).

Na tomto snímku: obstrukce tenkého střeva. Co hledat: dilatované, centrálně uložené kličky tenkého střeva, valvulae conniventes, hladinky tekutina-plyn a redukci distálního plynu.

Volný vzduch (pneumoperitoneum)

1. **Na snímku ve stoje zkontrolujte podbrániční prostor** — Půlměsíčitá lursence mezi bránicí a játry nebo žaludkem.
2. **Odlište žaludeční plyn od plynu v tračníku** — Plyn ve fundu žaludku a tračník pod levou bránicí (Chilaiditiho obraz) lze zaměnit za volný vzduch; hledejte slizniční řasy a haustraci.
3. **Na snímku vleže pátrejte po nepřímých známkách** — Zobrazení obou stran střevní stěny (Riglerův příznak), vizualizace ligamentum falciforme, široké oválné projasnění uprostřed břicha.
4. **Zaznamenejte klinický kontext** — Krátce po břišní operaci nebo laparoskopii může být volný vzduch očekávaným nálezem; ověřte tuto informaci v žádance.



Na tomto snímku: volný plyn subdiafragmaticky. Co hledat: srpkovité projasnění těsně pod konturou bránice; odlišení od plynu v žaludku a tračníku.

> **Hlášení akutního nálezu**
>
> Nevysvětlený volný plyn je urgentním nálezem suspektním z perforace dutého orgánu. Neprodleně informujte příslušného lékaře v souladu s postupy vašeho pracoviště pro kritické nálezy.

Kameny a kalcifikace

NÁLEZ	TIP
Renální / ureterální konkrement	Rentgenkontrastní ložisko ve stínu ledviny nebo v průběhu ureteru (v úrovni příčných výběžků, v pánvi). Většina močových konkrementů je rentgenkontrastních, ne všechny jsou však na RTG viditelné
Žlučový kámen	V pravém horním kvadrantu; většina žlučových kamenů není na RTG patrná. Jejich nepřítomnost litiázu nevylučuje; metodou volby je UZ
Flebolit	Drobné, okrouhlé, hladké kalcifikace v pánvi, které mohou mít centrální projasnění; mohou se zaměnit s ureterálním kamenem
Cévní kalcifikace	Lineární kalcifikace podél aorty a ilických tepen; pokud je kontura aorty výrazně rozšířená, je nutné další dovyšetření k vyloučení aneuryzmatu
Pankreatické kalcifikace	Disperzní kalcifikace v epigastriu v průběhu pankreatu; mohou souviset s chronickou pankreatitidou

NÁLEZ	TIP
Kalcifikovaná lymfatická uzlina	Nepravidelné, v oblasti mezenteria; obvykle s omezeným klinickým významem

Doplňující vodítko · volvulus

Výrazně dilatovaná klička tračníku bez haustrace vycházející z pánve směrem nahoru (obraz „kávového zrna“) může svědčit pro volvulus sigmatu. V takovém případě je nutné urgentní klinické vyšetření a CT.

KAPITOLA 10

RTG skeletu

Na konci této kapitoly budete schopni číst každý RTG končetiny podle pravidla dvou projekcí, sledování kortikalis, kloubů a měkkých tkání.

> *Nejčastěji přehlédnutým nálezem na RTG skeletu jsou jemné a nedislokované fraktury. Způsobem, jak je zachytit, je plynule sledovat kortikalis od jednoho konce ke druhému.*

PŘIPRAVTE: pravidlo dvou projekcí

- Kostní struktura **alespoň ve dvou na sebe kolmých projekcích** (obvykle AP a bočná). Fraktura nebo luxace neviditelná v jedné projekci může být ve druhé zřetelná.
- U fraktur dlouhých kostí pokud možno **jeden kloub proximálně a jeden distálně** musí být zachycen na snímku.
- Některé oblasti vyžadují speciální projekce (např. projekce na skafoid, axilární nebo Y-projekce ramene). Seznamte se se standardními protokoly vašeho pracoviště.

PROJDĚTE: pořadí ABCS

PÍSMENO	ZÁHLAVÍ	CO SE KONTROLUJE?
A	**Postavení (Alignment)**	Vzájemné postavení kostí a jejich vztah ke kloubům; luxace, subluxace, angulace
B	**Kost (Bone)**	Sledování kortikalis (přerušení, schod, vyklenutí), trabekulární architektonika, kostní denzita, lytická / sklerotická léze, periostální reakce
C	**Chrupavka / kloub (Cartilage)**	Šíře a symetrie kloubní štěrbiny, subchondrální kost, osteofyty, fraktura zasahující do kloubní plochy
S	**Měkké tkáně (Soft tissue)**	Otok, smazání tukových vrstev, kloubní výpotek, známky tukového polštářku, cizí těleso, plyn

Sledování kortikalis: jak postupovat?

1. **Vyberte si jednu kost a začněte od jednoho povrchu kortikalis.**
2. **Sledujte zrakem (v případě potřeby kurzorem) plynule kortikalis** — Od jednoho konce ke druhému, pak zpět po protilehlém povrchu.

3. **Hledejte přerušení, schod, angulaci nebo vyklenutí.** V trabekulární kosti hledejte ostrou projasněnou linii nebo sklerotický pruh (impakci).

4. **Dokončete hodnocení každé kosti zvlášť** — Na ruce všechny články prstů a metakarpy, na zápěstí karpální kosti jednu po druhé.

5. **Změňte okno a zvětšení** — Jemné fisury se mohou zviditelnit při zvětšení a změně kontrastu.



Normální RTG snímek ruky. Nácvik sledování kortikalis: sledujte postupně každý článek prstu a metakarp, všímejte si symetrie kloubních štěrbin.



Normální RTG snímek kolene. Co hodnotit: symetrie kloubní štěrbiny, kortikalis tibiálního plata, poloha pately, známky výpotku v suprapatelární oblasti.

Popsat frakturu

KOMPONENTA	OTÁZKA	PŘÍKLADY TERMÍNŮ
Kost a oblast	Která kost, která část?	Diafýza, metafýza, epifýza; proximální, distální
Lomná linie	Jaký má tvar?	Příčná, šikmá, spirální, tříštivá (kominutivní), avulzní, kompresivní
Dislokace	Kam je dislokován distální fragment?	Dislokovaný / nedislokovaný, angulace, rotace, zkrácení
Vztah ke kloubu	Zasahuje do kloubní plochy?	Intraartikulární / extraartikulární
Měkké tkáně	Jsou přítomny známky otevřené zlomeniny, plyn, cizí těleso?	Plyn v měkkých tkáních, kožní defekt (v korelaci s klinikou)



Na tomto snímku: fraktura distálního radia. Co hledat: porušení kortikalis distálního radia, angulaci a dislokaci distálního fragmentu (zejména na bočném snímku), propagaci do kloubní plochy, přidruženou frakturu processus styloideus ulnae.

Úskalí specifická pro danou oblast

- **Skafoid:** Na prvním snímku nemusí být fraktura patrná. Při přetrvávajícím klinickém podezření se podle protokolu pracoviště plánuje doplňující zobrazení nebo kontrola; při formulaci „fraktura nezastižena“ toto omezení uveďte.
- **Kyčel:** Jemné, nedislokované fraktury krčku femuru mohou uniknout. Sledujte trabekulární linie a kortikalis; zkontrolujte kontinuitu Shentonovy linie. Při vysokém klinickém podezření může být nutné doplňující zobrazení.
- **Rameno:** Zadní luxace může na AP snímku uniknout. Nevylučujte luxaci bez druhé projekce (axiální nebo Y-projekce) podle standardu vašeho pracoviště.
- **Loket:** Zobrazení zadního tukového polštářku svědčí pro kloubní výpotek a při traumatu je významné pro podezření na okultní zlomeninu.
- **Hlezno:** Zkontrolujte symetrii štěrbiny vidlice hlezna a oba kotníky jednotlivě.

> **Častá chyba**
>
> Popisovat snímek jako normální jen na základě jedné projekce, která se jeví jako „normální“. Pokud druhá projekce chybí, uveďte to v popisu a doplňte chybějící projekci.

KAPITOLA 11

Dětský skelet a růstová ploténka

Na konci této kapitoly budete schopni aplikovat základní pravidla pro odlišení normální růstové ploténky od fraktury na dětských snímcích.

> *Dětský skelet není zmenšeninou dospělého. Růstové ploténky a osifikační centra vytvářejí normální projasnění, která lze zaměnit za fraktury.*

Základní pojmy

- **Fýza (růstová ploténka):** Chrupavka mezi epifýzou a metafýzou; na snímku se zobrazuje jako projasněný proužek.
- **Osifikační centra:** Objevují se s věkem v určitém pořadí. Zejména v lokti může neočekávaná lokalizace osifikačního centra svědčit pro avulzi nebo dislokaci.
- **Fraktury specifické pro dětskou kost:** Protože je kost pružná, může být místo kompletní fraktury patrná torus / buckle fraktura, vrbový proutek (greenstick) nebo plastická deformace.

Klasifikace podle Saltera-Harrise (zlomeniny růstové ploténky)

TYP	LOMNÁ LINIE
I	Pouze podél fýzy (na snímku nemusí být jiný nález než rozšíření fýzy)
II	Fýza + metafýza (nejčastější typ)
III	Fýza + epifýza (zasahuje do kloubní plochy)
IV	Metafýza + fýza + epifýza
V	Komprese fýzy (na iniciálním snímku často nenápadná)

Kroky hodnocení dětského snímku

1. **Poznamenejte si věk** — Přítomnost osifikačních jader se liší podle věku.
2. **Vyhledejte fýzy a zhodnoťte jejich šířku, pravidelnost a symetrii.**
3. **Sledujte kortikalis** — Hledejte zejména mírné vyklenutí v metafýze (torus fraktura).
4. **Zkontrolujte měkké tkáně a tuková tělesa** — Nález výpotku v lokti svědčí pro okultní zlomeninu.

5 **V případě potřeby porovnejte s druhou stranou** — Toto rozhodnutí se řídí zvyklostmi pracoviště a vaším školitelem.

Častá chyba

Popsat normální růstovou štěrbinu nebo akcesorní osifikační centrum jako frakturu; nebo naopak považovat frakturu Salter-Harris I za «normální fýzu». Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým školitelem a společně zvolte metodu srovnání.

Ochrana dětí

Pokud uvidíte fraktury neodpovídající klinické anamnéze, vícečetné fraktury v různých fázích hojení nebo atypické lokalizace, konzultujte to se svým školitelem / atestovaným radiologem; uplatňuje se postup ochrany dětí platný na vašem pracovišti.

KAPITOLA 12

Časté chyby

Na konci této kapitoly budete znát nejčastější chyby na RTG snímku a způsob, jak každé z nich předejít.

CHYBA	PROČ K TOMU DOCHÁZÍ?	ANTIDOTUM
Zastavení se u prvního nálezu	Efekt uspokojení z hledání (satisfaction of search)	Neuzavírejte popis dříve, než dokončíte ABCDE + skryté oblasti
Popisovat kardiomegalii na AP snímku	Magnifikace a poloha vleže	Uveďte projekci; porovnejte s PA nebo uveďte limitaci
Popsat bazální «infiltraci» při nedostatečném nádechu	Zahuštění cévní kresby	Spočítejte žebra; kvalitu uveďte v popisu
Považovat rotaci za rozšíření mediastina	Asymetrická projekce	Zkontrolujte konce klavikul a trnový výběžek
Záměna kožní řasy za pneumotorax	Obdobný vzhled linie	Zkontrolujte, zda je za linií přítomna cévní kresba a zda linie nezasahuje mimo hrudní stěnu
Přehlédnutí pneumotoraxu na snímku vleže	Vzduch se hromadí ventrálně	Hledejte příznak hlubokého sulku; v případě pochybností zvažte doplňující zobrazovací vyšetření
Opomenutí zkontrolovat podbrániční prostor	Vnímání „snímku hrudníku“	V kroku D pokaždé zkontrolujte podbrániční prostor
Neověření polohy hrotu zdravotnického prostředku	Prostředek je patrný, konec však není dosledován	Sledujte každý zavedený prostředek od začátku až ke hrotu
Vylučovat zlomeninu pouze v jedné projekci	Superpozice	Dvě na sebe kolmé projekce; pokud chybí, vyžádejte si je
Vyloučení litiázy jen proto, že na RTG břicha není patrný konkrement	Radiolucentní konkrementy	Uveďte „RTG kontrastní konkrement nezastižen“; v případě potřeby doporučte UZ nebo CT
Nezkontrolování předchozího snímku	Časový tlak	Zařaďte porovnání jako jeden z bodů fixního postupu

Veďte si vlastní seznam chyb

Každý popis opravený vaším školitelem si poznamenejte do sešitu: co uniklo, proč to uniklo, jaký krok byl vynechán? Po několika týdnech uvidíte svá vlastní slepá místa. Váš dárek «Cvičebnice: Od nálezu k popisu» obsahuje cvičení připravená právě k tomuto účelu.

KAPITOLA 13

Šablony popisů a kapesní karty

Pro rychlý a kompletní popis RTG snímku ve službě.

Kostra popisu RTG hrudníku

ZÁHLAVÍ	PŘÍKLAD FORMULACE
Vyšetření a technika	„PA snímek hrudníku. Přítomna lehká rotace; inspirium je dostatečné.“
Porovnání	„Porovnáno se snímkem ze dne [Datum].“ / „K porovnání není k dispozici předchozí vyšetření.“
Dýchací cesty	„Trachea je ve střední čáře.“
Kosti	„Na zobrazených kostních strukturách není patrná zjevná patologie.“
Srdce a mediastinum	„Kardiotorakální index je v normě. Kontury mediastina jsou obvyklé.“
Bránice	„Kostofrenické úhly jsou volné. Pod bránicí není patrný volný plyn.“
Plicní pole	„V plicním parenchymu není patrná aktivní infiltrace, expanze ani pneumotorax.“
Zdravotnické prostředky	„Konec endotracheální kanyly je přibližně [x] cm nad karinou.“
Závěr	Přímá odpověď na klinickou otázku; číslovaná; podle závažnosti

Kapesní karta · RTG hrudníku

PŘIPRAVTE: identifikace, PA/AP, RIPE, strana.

PROJDĚTE: A dýchací cesty · B kosti · C srdce a mediastinum · D bránice · E plicní pole.

Skryté oblasti: vrcholy · hilové oblasti · retrokardiální prostor · kostofrenické úhly · podbráničí.

Zdravotnické prostředky: spočítejte, sledujte, popište konec.

Kapesní karta · RTG břicha

Projekce: vleže na zádech / vstoje / v dekubitu.

Pořadí: distribuce plynu · extraluminální plyn · expanze a kontury · konkrementy a kalcifikace · skelet · vstupy/pomůcky.

3-6-9: tenké střevo 3 · tračník 6 · cékum 9 cm.

Volný vzduch: vestoje pod bránicí; vleže Riglerův příznak, ligamentum falciforme.

Kapesní karta · RTG skeletu

Dvě projekce + jeden kloub nad a jeden pod.

ABCS: postavení · kost (sledování kortikalis) · kloub · měkké tkáně.

Popis fraktury: kost, oblast, linie, dislokace, kloubní vztah.

Kapesní karta · pediatrie

Věk → osifikační jádra.

Fýza: šířka, pravidelnost, symetrie; Salter-Harris I–V.

Torus (subperiostální), vrbový proutek (greenstick) a tukový polštářek lokte.

Před odesláním popisu

- [ ] Zapsal(a) jsem technickou kvalitu a limitace
- [ ] Dokončil(a) jsem celý postup prohlížení; nezastavil(a) jsem se u prvního nálezu
- [ ] Zkontroloval(a) jsem všechny skryté oblasti
- [ ] Identifikoval(a) jsem konce všech vstupů
- [ ] Porovnal(a) jsem s předchozím snímkem
- [ ] Závěr přímo odpovídá na klinickou otázku
- [ ] Akutní nález byl nahlášen a zaznamenán

Zdroje obrázků

Lékařské snímky v této knize pocházejí z Wikimedia Commons a jsou použity pod otevřenými licencemi umožňujícími komerční využití (CC0, volné dílo, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze s úpravou velikosti nebo ořezem. Děkujeme jejich autorům.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
3. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
4. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
5. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
6. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
7. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
8. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
9. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
10. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
11. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Svazek 03 · Výpočetní tomografie (CT)otevřete. Postup, který jste se naučili u rentgenových snímků, přenesete do průřezového zobrazení; s Hounsfieldovými jednotkami, okny a kontrastními fázemi popíšete CT ve službě, aniž byste se ztratili.

Váš dárek k upevnění znalostí z tohoto svazku **Atlas nejčastějších nálezů**si prohlédněte normální a patologické rentgenové nálezy vedle sebe.